

A collection of traditional toys including a wooden spool with string, a wooden hourglass, a string figure, and a string bag.

في بداية السحابة من الماء، في وقت قصير، خاصة إذا كانت سرعة السفينة. يُقدَّر البحارة هذه السرعة باستعمال «القطعة الخشبية» التي توضع على بكرة ويحمل على مسافات يبلغ طول كل منها 47 قدما (4.3 مترات) (4.3m). القطعة الخشبية في المياه وتجرّ خلف السفينة ويبدأ في حساب الزمن باستعمال ساعة رملية مُقَدَّرة على أن تستغرق 30 ثانية بعد العقد. هذا العدد هو الذي يُعْتَر عن سرعة السفينة يسمى «السرعة» التي هي عن سرعة السفن حاليا العقد تُقابل بالضبط سرعة ميل بحري واحد (1.609 كيلومتر).

المسافة (m)

24

0 4

الزمن (s)

الزمن (s)	المسافة (m)
0	0
4	24

البيان المقابل يُمثّل المسافة المقطوعة بدلالة الزمن لعدّاء.

- (1) ما هي المسافة التي قطعها هذا العداء في مُدة 3 min 34 s ؟
- (2) ما هي المدة الموافقة لقطع مسافة 1500 m ؟

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات

الأسئلة

(3)	(2)	(1)
6 3 2 15 7,5 5	4 6 12 6 9 18	7 6 0 56 48 8

1kg

0,8kg

1,25kg

$$6 - 4 = 2$$

$$6 \div 4 = 1,5$$

$$100 \div 4 = 25$$

$$x - 100 = 2 \text{ ومنه: } x = 102$$

$$x = 100 \times 1,5 \text{ ومنه: } x = 150$$

$$x = 25 \times 6 \text{ ومنه: } x = 150$$

$$600 \times 7$$

$$\frac{600}{7}$$

$$\frac{7}{600}$$

$$\frac{0,4 \times 7,6}{2,8}$$

$$\frac{2,8 \times 0,4}{7,6}$$

$$\frac{2,8 \times 7,6}{0,4}$$

الفاصلة 2 والترتيب 3

(3;2)

(2;3)

25%

70%

40%

$$200 - 75$$

$$\frac{200 \times 75}{100}$$

$$200 \times 0,75$$

$$x = 1,5$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$x = 6$$

1h30min

1,5h

1,30h

1. الجدول الذي يُمثّل وضعية تناسبية هو الجدول...

2. 5 غلب متماثلة تزن 4kg. تزن العلبة الواحدة....

3. في هذه الوضعية التناسبية...

كمية البنزين المستهلكة (L)	4	6
المسافة المقطوعة (km)	100	x

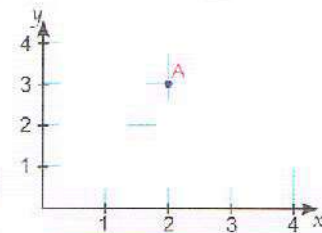
4. معامل التناسبية المُشار إليه في الجدول هو:

الكتلة (kg)	7	14
السعر (DA)	600	1200

5. في جدول التناسبية هذا قيمة x تُساوي...

2,8	7,6
0,4	x

6. إحداثيا النقطة A في هذا المعلم هما...



7. في إحدى الأقسام توجد 12 بنتاً من بين 30 ممتدرساً. النسبة المئوية للبنات في هذا القسم هي...

8. لحساب 75% من 200 نُجري العملية...

9. x عدد حيث $\frac{3}{x} = 2$ إذن...

10. نعبّر عن الساعة ونصف الساعة بـ...

1 تحديد خصائص وضعية تناسبية في تمثيل بياني

يحتاج أيوب إلى دبابيس لتزيين القسم. لذلك عليه أن يختار بين العروض الثلاثة الآتية

المحل (3)



من غلبة إلى 8 غلب: تُحسب
الغلبة الواحدة بـ 5DA
بدءًا من الغلبة التاسعة، تُحسب
الغلبة الواحدة بـ 2DA

المحل (2)



2,5DA
للغلبة
الواحدة.
+
قيمة جُزافية
10DA.

المحل (1)



5DA للغلبة الواحدة

عدد الغلب	2	6	12	14
الثنى (DA)				

(1) من أجل كل عرض من العروض الثلاثة، انقل وأتمم

الجدول المقابل:

• اذكر في كل حالة إن كان الجدول يُمثّل وضعية تناسبية؟

(2) ارسم معلمًا (على محور الفواصل مربع واحد يُمثّل غلبة واحدة وعلى محور الترتيب مربع واحد يُمثّل 5DA).

مثّل في هذا المعلم وبألوان مختلفة مُعطيات الجدول المُناسب لكل عرض من العروض الثلاثة.

(3) اشرح كيف يُمكن التعرّف بيانيا على جدول تناسبية.

2 استعمال النسبة المئوية



(1) بلغ عدد سُكان الجزائر 40 مليون نسمة سنة 2016.

(أ) خلال هذه السنة، بلغت نسبة فئة السكان الذين تقلّ أعمارهم

عن 15 سنة 29%. ما هو عدد السكان البالغين 15 سنة فأكثر؟

(ب) خلال هذه السنة حوالي 10,8 مليون امرأة تتراوح أعمارهن

بين 15 سنة و 49 سنة. ما هي النسبة المئوية لهذه الفئة السكانية؟

(ج) إذا اعتبرنا أنّ عدد السكان سيرتفع بـ 37,5% بين 2016 و 2050، فما هو عدد السكان سنة 2050.

(2) في إحدى المؤسسات الصناعية، 25% من أصل 200 عاملة هُنَّ مهندسات و 35% من أصل 300 عامل هُم

مهندسون. ما هي النسبة المئوية للمهندسين والمهندسات معا في هذه المؤسسة؟

3 احترام إشارة تحديد السرعة

انطلق الأب وابنه في رحلة على متن سيارة.

(1) قطع الأب في المرحلة الأولى مسافة 180km في مدة 2h. نفترض أنه حافظ باستمرار على سرعة ثابتة أثناء قيادة السيارة.



(أ) ما هي المسافة التي قطعها خلال ساعة واحدة؟
نقول أن السرعة المتوسطة لهذه السيارة في هذه المرحلة هي 90 كيلومتر في الساعة ونكتب 90km/h.

(ب) في مرحلة ثانية من هذه الرحلة، ظل الأب يقود السيارة لمدة 1,5h وبسرعة متوسطة قدرها 83km/h.

ما هي المسافة التي قطعها خلال هذه المرحلة؟

(ج) ما هي سرعته المتوسطة التي قطع بها المسافتين معا خلال المرحلتين؟

(2) طلب الأب من ابنه أن يساعده على قيادة السيارة، علما أن لابن رخصة سياقة جديدة تفرض عليه عدم تجاوز سرعة 80km/h.

(أ) قطع الابن مسافة 120km في مدة 1h30min. ما هي سرعته المتوسطة؟

هل احترام الابن تحديد السرعة الذي يفرضه رخصته؟

(ب) قال الأب لابن: « كان عليك التوقف مرتين عند الضوء الأحمر. »
ماذا تستنتج؟

هل تعلم؟

تعتبر السرعة مفهوما مألوفاً ومتداولاً عند العام والخاص في حياتنا المعاصرة.

فالسائق الذي يقطع مسافة 320km خلال مدة 4h يقول إن سرعته المتوسطة كانت 80km/h، رغم أنه لاحظ خلال سفره أن سرعته



غير ثابتة (يحدث تسارع أو تباطؤ...) وأن عداد السرعة يُشير في كل لحظة لقيمة تارة أكبر وتارة أصغر من 80km/h لأن عداد السيارة يُشير إلى قيمة سرعة السيارة في كل لحظة. نقول أن هناك سرعتين: السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية.

السرعة المتوسطة هي السرعة التي يُفترض أن تكتسبها السيارة إذا قطعت مسافات متساوية في مُدد متساوية مُحافَظَةً باستمرار على نفس السرعة.

1 التعرف على وضعية تناسبية في تمثيل بياني

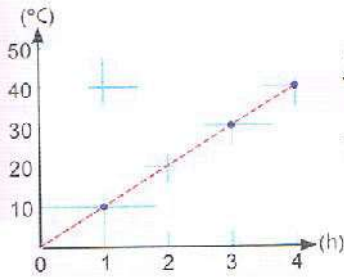
خاصية 1

تمثل بيانيا كل وضعية تناسبية في معلم بنقاط في استقامية مع مبدأ المعلم.

مثال

الجدول الآتي هو جدول تناسبية.

الزمن (h)	1	3	4
درجة الحرارة (°C)	10	30	40

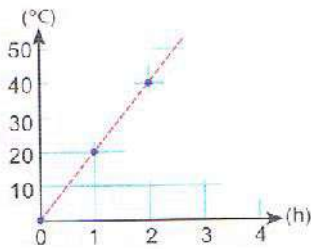


يُمثل بيانيا في معلم بنقاط في استقامية مع مبدأ المعلم.

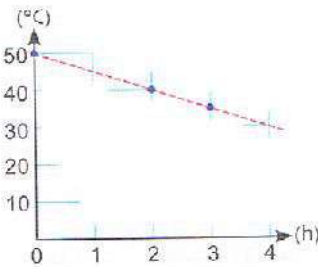
خاصية 2

كل تمثيل بياني نقاطه في استقامية مع مبدأ المعلم يُمثل وضعية تناسبية.

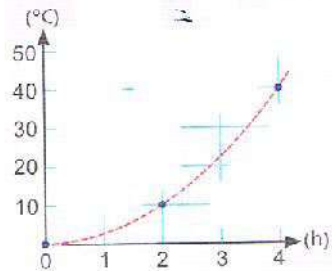
مثال



• النقاط في استقامية مع مبدأ المعلم، إذن هذا البيان يُمثل وضعية تناسبية.



• النقاط ليست في استقامية مع مبدأ المعلم إذن هذا البيان لا يُمثل وضعية تناسبية.



• النقاط ليست في استقامية، إذن هذا البيان لا يُمثل وضعية تناسبية.

2 النسبة المئوية

خاصية

t يُشير إلى عدد. لحساب $t\%$ من عدد، نضرب هذا العدد في $\frac{t}{100}$

طريقة

يؤول حساب نسبة مئوية إلى حساب مُعامل تناسبية والتعبير عنه بالكتابة $\frac{t}{100}$.

مثال 2

مثال 1

من بين 32 مُتدرسا في أحد الأقسام، توجد 8 بنات.

8	...
32	100

$$\frac{8}{32} = 0,25 = \frac{25}{100}$$

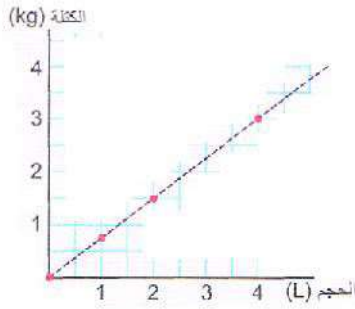
النسبة المئوية للبنات في هذا القسم هي 25%.

تحتوي قارورة عصير سعتها 75cl على 70% ماء.

ماء (cl)	70	52,5
عصير (cl)	100	75

يوجد 52,5cl من الماء في هذه القارورة.

• التناسبية والتمثيل البياني



تمرين : يُمثّل التمثيل البياني المقابل، كتلة بنزين m بـ (kg) بدلالة حجمه V بـ (L).

(1) ما هي كتلة 2L من هذا البنزين؟

(2) عبّر عن m بدلالة V .

(3) احسب كتلة 7L من هذا البنزين.

(4) احسب حجم 10,5kg من هذا البنزين.

حل : (1) 1,5kg هي كتلة 2L من البنزين.

(2) يُمثّل البيان وضعية تناسبية لأن نقاطه في استقامية

$$\frac{V}{m} = \frac{2}{1,5}$$

مع مبدأ المعلم. الجدول

المقابل هو جدول تناسبية.

حسب مساواة الجذائين المتصاليين،

$$m = \frac{1,5 \times V}{2} \text{ ومنه } m = 0,75 \times V$$

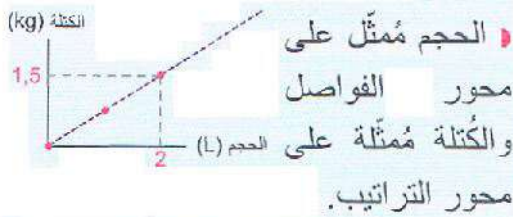
أو نكتب $m = 0,75V$ (0,75 هو معامل التناسبية و يُمثّل

في هذه الوضعية كتلة 1L بـ kg).

(3) كتلة 7L من هذا البنزين هي 5,25kg.

(4) حجم 10,5kg من هذا البنزين هو 14L.

تعاليق



الحجم مُمثّل على

محور الفواصل

والكتلة مُمثّلة على

محور الترتيب.

للإجابة على السؤالين 3 و 4 يُمكن استعمال

العبارة الحرفية $m = 0,75V$ أو يُمكن إتمام

جدول التناسبية الآتي بالإجراء المناسب.

الحجم (L)	2	7	y
الكتلة (kg)	1,5	x	10,5

طريقة

إذا كانت $M(x; y)$ نقطة من نقاط في استقامية مع مبدأ المعلم فإنه يُمكن التعبير عن y بدلالة x في علاقة من الشكل $y = ax$.

• زيادة و تخفيض

تمرين : سعر كتاب 2000DA ازداد سعره بـ 10%، ثم انخفض بـ 10%، ما هو سعره الجديد؟

حل : ازدياد السعر بـ 10% يعني أنّ السعر صار 2200DA. $(2000 + 0,1 \times 2000 = 2200)$

انخفاض السعر السابق بـ 10% يعني أنّ السعر صار 1980DA. $(2200 - 0,1 \times 2200 = 1980)$

إذن السعر الجديد للكتاب هو 1980DA.

ملاحظة: زيادة سعر بـ 10% ثم تخفيضه بـ 10% لا يُعيدنا إلى السعر الأصلي.

طريقة

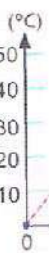
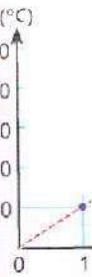
(1) لحساب ناتج زيادة x بـ $t\%$ ، نحسب $x + x \times \frac{t}{100}$ أو نحسب $(1 + \frac{t}{100})x$

(2) لحساب ناتج تخفيض x بـ $t\%$ ، نحسب $x - x \times \frac{t}{100}$ أو نحسب $(1 - \frac{t}{100})x$

دوري الآن

سعر كتاب 2000DA، انخفض سعره بـ 10%، ثم ازداد بـ 10%، ما هو سعره الجديد؟

• قارن النتيجة بنتيجة المشكل السابق، ماذا يُمكن أن تستنتج؟



هذا
نسبية.

8 بنات.

8

32

2

3 الحركة المنتظمة والسرعة المتوسطة

نقول عن حركة أنها منتظمة إذا كانت المسافات التي يقطعها متحرك متناسبة مع المدة الموافقة لها.

مُعامل التناسبية هو **السرعة المتوسطة** V .

وبالتالي $d = V \times t$.

المدة	t
المسافة	d

السرعة المتوسطة لمتحرك هي حاصل قسمة المسافة

المقطوعة (d) على المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه

المسافة (t).

$$V = \frac{d}{t}$$

المسافة المقطوعة
المدة المستغرقة لقطع المسافة
السرعة المتوسطة

مثال 1

يُمثل البيان المقابل المسافات المقطوعة لدراجة نارية

بدلالة الزمن. التمثيل البياني عبارة

عن نقاط في استقامية مع مبدأ

المعلم، إذن المسافة المقطوعة

متناسبة مع المدة المستغرقة

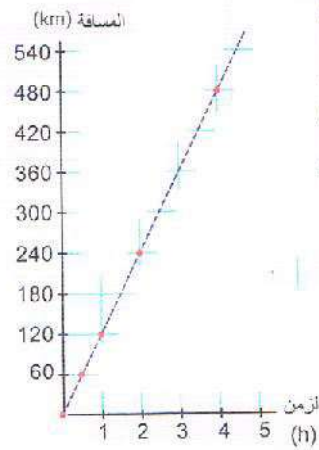
لقطعها؛ فالحركة منتظمة.

يقطع الدراج مسافة 120km

خلال 1 ساعة.

السرعة المتوسطة للدراجة هي

$V = 120 \text{ km/h}$



مثال 2

حساب سرعة متوسطة.

قطعت سيارة مسافة 246km في 3h.

$$V = \frac{d}{t} \text{ ومنه } V = \frac{246}{3} = 82 \text{ السرعة}$$

المتوسطة للسيارة هي 82km/h

أو $82 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

مثال 3

حساب مسافة.

سار راجل مدة 50s بسرعة متوسطة قدرها

1.5 m/s

$$d = V \times t \text{ ومنه } d = 1.5 \times 50 = 75 \text{ قطع هذا}$$

الراجل مسافة 75m

مثال 4

حساب مدة زمنية.

يقطع قطار مسافة 450km بسرعة

متوسطة قدرها 90 km/h .

$$d = V \times t \text{ ومنه } 450 = 90 \times t \text{ أي}$$

$$t = \frac{450}{90} = 5$$

مدة رحلة القطار هي 5h.

ملاحظات

• في حركة منتظمة، يُعبّر عن المسافة بالمساواة $d = V \times t$ ويُعبّر عن المدة بالمساواة $t = \frac{d}{V}$ حيث d هي المسافة المقطوعة و t المدة المستغرقة لقطع المسافة.

• يُعبّر عن السرعة حسب الوحدات المختارة للمسافة المقطوعة و للمدة المستغرقة لقطع هذه المسافة.

إذا عبّر عن المسافة بالكيلومتر (km) و للمدة بالساعة (h) فإن السرعة يُعبّر عنها بالكيلومتر في الساعة و نكتب: km/h أو $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ (تقرأ كيلومتر في الساعة).

إذا عبّر عن المسافة بالمتر (m) و للمدة بالثانية (s) فإن السرعة يُعبّر عنها بالمتر في الثانية.

و نكتب: m/s أو $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

• تحويل وحدات قياس السرعة

تمرين (1): عبّر عن السرعة $V = 15,3 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$ بـ (m/s) .

(2) عبّر عن السرعة $V = 20 \text{ m/s}$ بـ (Km/h) .

حل: $15,3 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$ تُكتب أيضا $\frac{15,3 \text{ Km}}{1 \text{ h}}$ وتعني أن المدة التي استغرقت لقطع مسافة $15,3 \text{ km}$ هي 1 h .

• نعلم أن $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$

$$V = 15,3 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1} = \frac{15,3 \text{ Km}}{1 \text{ h}} = \frac{15,3 \times 1000 \text{ m}}{1 \times 3600 \text{ s}} = 4,25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (1)$$

و $1 \text{ Km} = 1000 \text{ m}$

$$V = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \frac{20 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{3600 \times 20 \text{ Km}}{1000 \times 1 \text{ h}} = 72 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1} \quad (2)$$

طريقة

تحويل وحدة قياس السرعة يزول إلى تحويل وحدة الزمن و وحدة المسافة في عبارة السرعة.

• للتحويل من $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ إلى $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ نضرب في $\frac{1000}{3600}$. • للتحويل من $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ إلى $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ نضرب في $\frac{3600}{1000}$.

• استعمال المساواة $d = V \times t$

تمرين:

(1) سارت فاطمة على طريق سيار مدة $1 \text{ h} 30 \text{ min}$ وبسرعة متوسطة قدرها $105 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$ ما هي المسافة التي قطعتها؟	(2) قطع عماد على متن دراجته مسافة 36 km بسرعة متوسطة قدرها $16 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$. ما هي المدة الزمنية لقطع هذه المسافة؟	(3) قطع أيوب مسافة 10 km مشيا، واستغرقت المسافة المقطوعة $1 \text{ h} 15 \text{ min}$ احسب سرعته المتوسطة.
---	--	--

حل و تعليقات

$t = 1 \text{ h} 15 \text{ min}$ (3)

$$= 1 \text{ h} + 0,25 \text{ h} = 1,25 \text{ h}$$

نعلم أن $V = \frac{d}{t}$ ومنه

$$V = \frac{10}{1,25} = 8$$

مشى أيوب بسرعة متوسطة قدرها $V = 8 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$.

(2) نعلم أن $t = \frac{d}{V}$ ومنه $t = \frac{36}{16}$

أي $t = 2,25 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,25 \text{ h}$

$$0,25 \text{ h} = 0,25 \times 60 \text{ min}$$

ومنه $0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}$

قطع عماد المسافة في مدة $2 \text{ h} 15 \text{ min}$.

ساعة	1	x
دقيقة	60	30

$x = \frac{30}{60} = 0,5 \quad (1)$

$t = 1 \text{ h} 30 \text{ min}$

$$= 1 \text{ h} + 0,5 \text{ h} = 1,5 \text{ h}$$

نعلم أن $d = V \times t$ ومنه

$$d = 105 \times 1,5 = 157,5$$

المسافة التي قطعتها فاطمة هي $157,5 \text{ Km}$.

طريقة

• إذا علم عدداً من بين الأعداد الثلاثة d, V, t فإنه يمكننا حساب العدد الثالث باستعمال الصيغة $t = V \times d$.

• لتحويل الساعات إلى دقائق نضرب في 60 (لأن $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$).

دورك الآن

- 1 قطع دراج مسافة 5400 m في مدة 12 min . احسب سرعته المتوسطة بـ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ثم بـ $\text{Km} \cdot \text{h}^{-1}$.
- 2 قطعت سيارة مسافة 260 km بسرعة متوسطة قدرها $80 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1}$. احسب مدة المسافة المقطوعة بالساعات و الدقائق.

التعرف على وضعية تناسبية في تمثيل بياني

1 إليك أربعة جداول وأربعة بيانات:

(1) صل كل جدول بالبيان المناسب له.

(2) حدّد من بين الجداول الآتية الجدول الذي يُمثّل وضعية تناسبية.

(2)

1	4	9
2	4	6

(1)

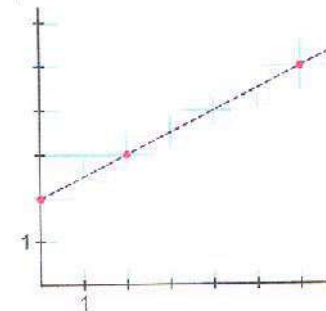
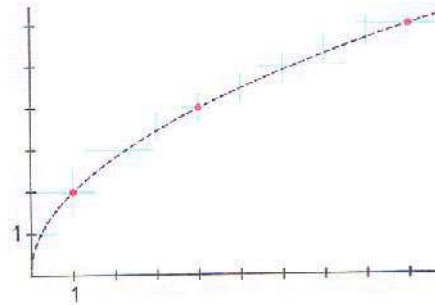
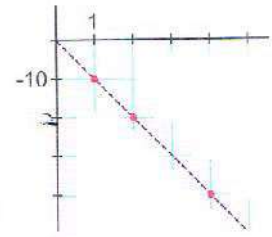
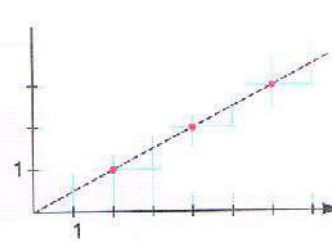
0	2	6
2	3	5

(4)

1	2	4
-10	-20	-40

(3)

1	4	6
1	2	3



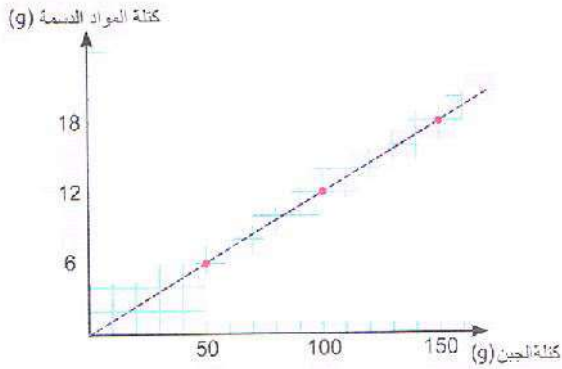
2 يُمثّل التمثيل البياني الآتي كتلة المواد الدسمة المحتواة في جبن.

(1) هل الوضعية هي وضعية تناسبية؟ اشرح.

(2) ما أقصى كمية من هذا الجبن يُمكن تناولها بحيث لا تتعدى كمية المواد الدسمة 6g؟

(3) ما هي النسبة المئوية للمواد الدسمة في هذا الجبن؟

(4) ما كمية المواد الدسمة المحتوية في 740g من هذا الجبن؟



3 إليك معلومات تتعلق بعلب.



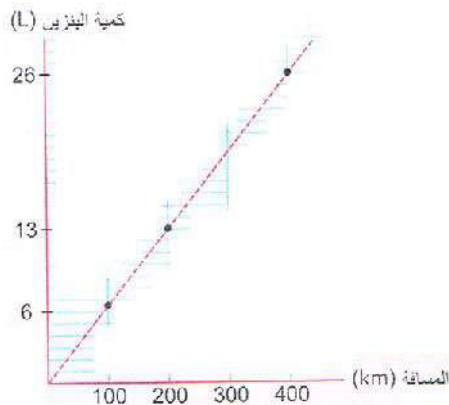
(1) التأكيدات الآتية صحيحة أم خاطئة؟ اشرح

فاطمة: (الكتلة بدلالة عدد العُلب، تُمثّل بنقاط في استقامية مع مبدأ المعلم).

مريم: « 8 علب تزن 5,8 kg ».

(2) ما هي كتلة 13 عُلبة؟

4 التمثيل البياني الآتي يُمثّل كمية البنزين المستهلكة بدلالة المسافة المقطوعة.



(1) هل هذا البيان يُمثّل وضعية تناسبية؟

(2) ما كمية البنزين اللازمة لقطع مسافة 200km؟

(3) احسب كمية البنزين اللازمة لقطع 520km؟

(4) ما المسافة التي يُمكن قطعها إذا استهلكنا 52L؟

10 يحتاج الطفل المراهق إلى 8 ساعات نوم على الأقل. نام أيوب على الساعة 23h30min واستيقظ على الساعة 6h30min.

عبر بنسبة مئوية عن نقص النوم عند أيوب.

11 القسم 3م1: يوجد به 45% بنات من أصل 40 تلميذا وتلميذة.

القسم 3م2: يوجد به 45% بنات من أصل 40 تلميذا وتلميذة. ما هي النسبة المئوية للبنات في القسمين معا؟

12 خلال مباراة في كرة القدم، نجح الفريق الوطني في استغلال الكرة في الشوط الأول ب 60% من أصل 70 تمريرة، وخلال الشوط الثاني نجح في استغلال الكرة ب 90% من أصل 50 تمريرة. ما النسبة المئوية للتمريرات التي نجح في استغلالها هذا الفريق؟

13 جغرافيا

تُغطي المحيطات تقريبا 70% من سطح الكرة الأرضية. مساحة سطح المحيطات هي 360,5 مليون كيلومتر مربع. أعط تقديرا لمساحة سطح الكرة الأرضية؟

14 التنمية المستدامة

يواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.

حسب إحصائيات 2007 فإن الاستهلاك السنوي للفرد الأوربي 7,5 طن من ثاني أكسيد الكربون CO_2 . يعتقد الخبراء أن ديمومة حياة الأرض مرهون بأن تكون كمية الاستهلاك 1,5 طن.

عبر بنسبة مئوية عن التخفيض الضروري لاستهلاك CO_2 عند الفرد الأوربي.

15 عندما يتجمد الماء، فإن حجمه يزداد ب 7,5%. ما حجم قطعة الجليد التي نحصل عليها بعد تجميد 200L من الماء؟

5 اليك معلومات متعلقة ببراميل لتخزين الماء.

الارتفاع (cm)	15	30	45	120
السعة (L)	40	80	120	320

(1) مثل الجدول أعلاه في معلّم (على محور الفواصل: خذ لكل 10cm مربعا واحدا وعلى محور الترتيب: خذ لكل 40L مربعا واحدا).

(2) بيّن إن كان جدول تناسبية بإجرائين:

• باستعمال البيان.

• باستعمال الجدول.

(3) باستعمال البيان، أعط تقديرا لارتفاع برميل سيعتبه 250L ثم حدّد هذه النتيجة حسابيا.

استعمال التناسبية في وضعيات تدخل فيها النسبة المئوية.

6 عبر بنسب مئوية عن كل مما يلي:

- (أ) 7 من 10 (ب) 3 من 5 (ج) 45 من 50
(د) 3 من 8 (هـ) 30 من 80 (و) 12 من 20

7 تُباع لعبة ب 380DA، بعد مدة ارتفع سعرها ب 15%.

(1) ما هو مبلغ الزيادة؟

(2) ما هو السعر الجديد للعبة؟

8 انتقل سعر بضاعة من 3000DA إلى 3060DA.

ما هي النسبة المئوية لهذه الزيادة؟

9 يحتاج أيوب لتحضير مشروب إلى 10cL

من عصير البرتقال و 15cL من عصير المشمش.

يحتوي عصير البرتقال على 90% من الماء وعصير المشمش على 80% من الماء.

ما هي النسبة المئوية للماء في هذا المشروب؟

الجبن؟
من هذا

ة (g)

استقامية

لمستهلكة

22 رتّب الحيوانات الآتية من السريع إلى البطيء:

الزرافة	الفيل	الأيل
51km.h ⁻¹	12m.s ⁻¹	20m.s ⁻¹

23 في ما يلي، احسب السرعة المتوسطة للحيوانات، مُحدّدا الوحدة.

- (1) يقطع حصان مسافة 21km في 3h.
- (2) يقطع كلب مسافة 24m في 4s.
- (3) يقطع عصفور مسافة 7km في 20min.

24 تُحسب سرعة تدفّق مياه نهر، بقسمة حجم الماء بـ m³ على مدّة التدفّق بالثانية.

- (1) ما هي الوحدة المُعبّرة عن سرعة التدفّق؟
- (2) يصبُّ أحد الأنهار 8000m³ في البحر خلال 20s. احسب ذهنيّا سرعة تدفّق هذا النهر؟

25 قطع أيوب 14km خلال 2h30min.

- (1) احسب سرعته المتوسطة بـ km/h.
- (2) بهذه السرعة، ما المسافة المقطوعة خلال 1h45min؟

26 يُمكن للدلفين أن يقطع مسافة 9km خلال 15min.

- (1) احسب سرعته المتوسطة بـ km/h.
 - (2) بهذه السرعة:
- (أ) ما المسافة التي يقطعها هذا الدلفين خلال 1h15min؟
 - (ب) ما المدّة التي يستغرقها الدلفين ليقطع مسافة 10,8km؟ تُعطى النتيجة بالدقائق.

27 تستغرق فاطمة مدّة 12min للذهاب إلى العمل

- بواسطة حافلة. سرعتها المتوسطة 40km/h.
- (أ) عبّر عن 12min بالساعات في كتابة عشرية.
- (ب) ما المسافة التي تفصل إقامة فاطمة عن العمل؟

28 مُترحلق على الأمواج، قطع على نفس الموجة مسافة 11,7km في مدّة 36min.

احسب سرعته المتوسطة بـ m/min، ثمّ بـ km/h.

16 يبلغ طول الحدود البرية الجزائرية حوالي 6343km وشريط ساحلي طوله حوالي 1644km.

• احسب النسبة المئوية لما يُمثّله طول الساحل بالنسبة إلى مُحيط التراب الجزائري

السرعة المتوسطة

17 حوّل ما يلي ذهنيّا إلى الدقائق.

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| (أ) 4h5min | (ب) 7h | (ج) 1h30min |
| (د) 30s | (هـ) 0,1h | (و) 15s |

18 حوّل ما يلي ذهنيّا إلى الساعات بكتابة عشرية.

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| (أ) 45min | (ب) 12min | (ج) 18min |
| (د) 30min | (هـ) 90min | (و) 15min |

19 حوّل ما يلي إلى الساعات والدقائق.

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (أ) 2,4h | (ب) 3,75h | (ج) 4,9h |
| (د) 5,45h | (هـ) 2,5h | (و) 1,3h |

20 نفترض أنّ سيارة تسير بسرعة ثابتة.

إليك إنجاز مريم:

المسافة	10km	y	$y \times 15 = 10 \times 24$
الزمن	15min	24h	$y = \frac{10 \times 24}{15}$

اشرح لماذا أخطأت مريم.

21 تسير سيارة بحركة منتظمة على الطريق السيار بسرعة 120km.h⁻¹.

(1) عبّر عن المسافة المقطوعة d بدلالة المدّة الزمنية للتنقل t.

(2) أحسب المسافات المقطوعة خلال:

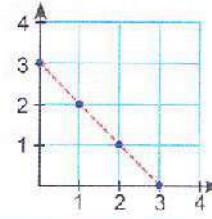
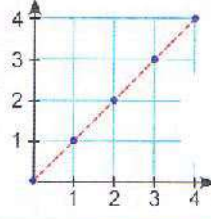
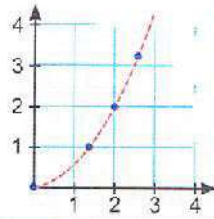
- (أ) 4h45min ؛ (ب) 2h ؛ (ج) 1h30min
- (3) عبّر عن t بدلالة d، ثم احسب مُدّد المسافات المقطوعة الآتية:

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (أ) 240km | (ب) 105km | (ج) 30km |
|-----------|-----------|----------|

عند الإخفاق أعود
إلى الصفحة :

أجب عن الأسئلة الآتية :

90



اختر البيان الذي يمثل وضعية تناسبية...

1

90

التمثيل البياني لهذا الجدول في معلّم هو...
(أ) نقاط في استقامية مع مبدأ المعلّم.
(ب) نقاط ليست في استقامية.
(ج) نقاط من مستقيم لا يمر من المبدأ.

إليك الجدول الآتي :

4	8	12
10	20	30

اختر الإجابة الصحيحة من بين
الإجابات الآتية:

2

90 و 91

القسم 3م1 تعداده 30 و 20% منه بنات. القسم 3م2 تعداده 20 و 80% منه بنات.
ما هي النسبة المئوية للبنات في القسمين معا؟

3

90 و 91

لباس ثمنه 10500DA، بيع بعد تخفيض بثمان 8400DA. ما هي النسبة المئوية لهذا التخفيض؟

4

90 و 91

غرض ثمنه 200DA، انخفض ثمنه ب 10% ثم ارتفع ب 10%. ما هو ثمنه الجديد؟

5

90 و 91

ينطلق أيوب في رحلة فيقطع مسافة 84km أي 60% من مسافة هذه الرحلة.
ما هي مسافة هذه الرحلة؟

6

93

$$27 \text{Km} \cdot \text{h}^{-1} = \dots\dots\dots$$

ضع العلامة x على الإجابة الصحيحة

$$97,2 \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \quad ; \quad 9,72 \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \quad ; \quad 7,5 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

7

93

يقطع أيوب بدراجته مسافة 12km بسرعة متوسطة قدرها $8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

قطع أيوب هذه المسافة في مدة

ضع العلامة x على الإجابة الصحيحة

$$25 \text{ min} \quad ; \quad 30 \text{ min} \quad ; \quad 1 \text{h} 6 \text{ min}$$

8

92 و 93

يقطع أيوب مسافة 42km في مدة 1h12min. ما هي سرعته المتوسطة؟

9

92 و 93

يمشي أيوب مسافة 5km خلال 1h15min ثم يمشي مسافة 18km خلال 3h.

سرعته المتوسطة هي...

ضع العلامة x على الإجابة الصحيحة

$$\approx 5,4 \text{km} \cdot \text{h}^{-1} \quad ; \quad 5 \text{km} \cdot \text{h}^{-1} \quad ; \quad 6 \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$$

10

30 أفكر وأجيب

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير.

(أ) في أحد الأندية الرياضية تُمنّ الأنصار هم قُصّر ونصف الأنصار أعمارهم أكبر من 25 سنة. 37,5% هي النسبة المئوية للأنصار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 25 سنة .

(ب) نلزمنا مَدّة 1min12s لقطع مسافة 800m بسرعة متوسطة قدرها 40km/h.

(ج) السرعة المتوسطة للدراج الذي يقطع مسافة 18km خلال ساعة واحدة هي أكبر تماما من سرعة سيارة يُتحكّم فيها عن بُعد تقطع 5m خلال 1s.

31 قراءة وتحليل بيان

التمثيل البياني أدناه

يُمثّل حجم الخرسانة

التي تنتجها آلة بدلالة زمن

تشغيلها.

(1) ما هو حجم الخرسانة

المنتجة:

(أ) خلال 1 ساعة؟

(ب) بين الساعة الثانية والساعة الخامسة؟

(2) ماذا حصل بين الساعة الأولى والساعة الثانية؟

(3) هل حجم الخرسانة المنتجة بهذه الآلة متناسب مع زمن تشغيلها؟

32 أين أضع النقطة...

وضعت فاطمة على المعلم

المقابل النقطة A ثم

أرادت أن تضع نقطة B

بحيث تكون النقطتان

A و B في استقامة مع مبدأ المعلم. إذا علمت أن فاصلة

النقطة B هي 7 فما هو ترتيبها؟

33 أبرهن

في المعلم المقابل، (Ot) نصف مستقيم يمر من المبدأ. M نقطة إحداثياتها (x; y) و A نقطة فاصلتها 1 وترتيبها a على نصف المستقيم (Ot).

(1) باستعمال خاصية المثلثين المعيّنين بمستقيمين متوازيين يقطعهما مستقيمان غير متوازيين، بيّن أن

$$\frac{1}{x} = \frac{a}{y}$$

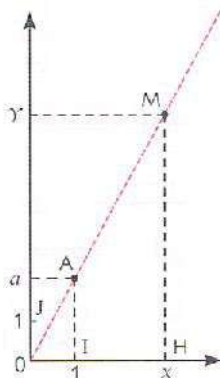
(2) لماذا يُمكن أن نكتب $y = ax$ ؟

(3) عمّ تُعبّر المُساواة $y = ax$ ؟

(4) هل العلاقة بين إحداثيي النقطة M مرتبطة بموضع النقطة M؟ برّر.

(5) انقل وأتمم:

إذا كانت نقط مع مبدأ المعلم فإن هذه النقط مع



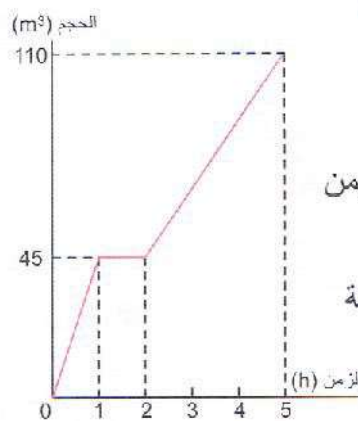
34 عداد السيارة

يُشير العدّاد إلى 56782km عندما تنطلق سيارة على الساعة 12h30min، وعند وصولها على الساعة 14h10min نقرأ على العدّاد 56887km. ما هي السرعة المتوسطة بالكيلومتر في الساعة لهذه السيارة خلال هذا الانتقال؟

35 الصاعقة والبرق

ينتشر الصوت بسرعة 330m/s.

يُرافق ظاهرة حدوث الصاعقة في فصل الشتاء مُشاهدة البرق وسماع دوي الرعد.



- (2) ما هي النسبة المئوية الكلية للتخفيض؟
 (3) إذا كان التخفيض بـ 10% أولا ثم بـ 20% ثانيا هل يكون سعر الغسالة هو السعر نفسه الذي تحصلت عليه في السؤال 1؟

41 الكتلة والوزن

وزن جسم في مكان ما مرتبط بكتلته وتسارع الجاذبية ويُعبر عن هذا بعلاقة نيوتن $p = mg$.

حيث P : هو وزن هذا الجسم في هذا المكان معبراً عنه بالنيوتن (N) (هو مقدار قوة جذب الكوكب لهذا الجسم).

m كتلة الجسم بـ kg . g تسارع جاذبية هذا الكوكب.

(1) على الأرض تسارع جاذبية الأرض هي $g_e = 9,8$.

احسب الوزن (بالنيوتن) على الأرض لرجل كتلته $70kg$.

(2) العلاقة $p = mg$ تبقى صحيحة على كوكب القمر.

الجدول الآتي يُعطي قيمًا لكتل تقابلها أوزانها على سطح كوكب القمر.

كتلة (kg)	3	10	25	40	55
الوزن (N)	5,1	17	42,5	68	93,5

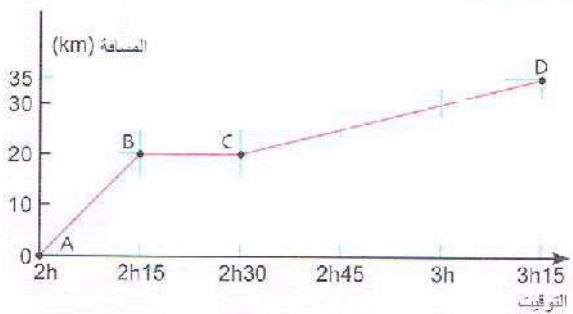
(أ) هل الجدول جدول تناسبية؟

(ب) احسب تسارع جاذبية القمر (نرمز له بـ g_c)

(ج) هل صحيح أننا نزن على القمر 6 مرات أقل من الأرض؟

42 أفهم بيانا تخرج معلومات

البيان الآتي يُمثل المسافة المقطوعة بدلالة الزمن لمركبة.



احسب السرعة المتوسطة لهذه المركبة في مختلف المراحل.

(1) إذا سمعت صوت دوي الرعد بعد 6s من رؤية البرق، فما هي المسافة التي تفصله عن المكان الذي سقطت فيه الصاعقة الرعدية؟

(2) يتواجد أيوب على مسافة 9,9km من سقوط صاعقة رعدية. ما هي المدة الزمنية الفاصلة بين رؤيته للبرق وسماعه لدوي الرعد؟

36 سرعة دوران الأرض حول الشمس

تدور الأرض حول الشمس خلال سنة (365 يوماً). عندما تدور دورة كاملة فإنها تقطع مسافة $9,5 \times 10^8 km$. احسب سرعة دوران الأرض حول الشمس بالكيلومتر في الثانية. تدور النتيجة إلى الوحدة.

37 دوران الأرض حول نفسها

يُقدر نصف القطر المتوسط للأرض بـ 6371km. نعلم أن الأرض تدور دورة كاملة حول نفسها خلال 24h. (1) يتواجد رجل على سطح الأرض على مستوى خط الاستواء، بين أنه يقطع حوالي 40030km خلال 24h. (2) حدّد سرعته المتوسطة بـ km/h.

38 ساعة الوصول

ينطلق أيوب بدراجته من منزله على الساعة 7h55min بسرعة 12km/h متوجها إلى المتوسطة التي تبعد عن منزله بمسافة 6km. على أي ساعة يلتحق بالمتوسطة؟

39 ارتفاع ثم انخفاض للأسعار

(1) اشترى شخص معطفا في فترة ارتفعت فيها الأسعار بـ 25%. دفع 3875DA ثمنا لهذا المعطف. كم كان ثمنه قبل ارتفاع الأسعار؟
 (2) بعد فترة انخفضت الأسعار بنسبة 25%. ما هو الثمن الجديد للمعطف؟

40 تخفيضان متتاليان

تباع غسالة بـ 20800DA. خضع سعرها إلى تخفيضين متتاليين في إحدى الفترات بـ 20% ثم بـ 10%. (1) ما هو السعر الجديد للغسالة؟

بمر من صلتها 1

سنتيمين بين أن

بموضع

هذه.....

بارة على

الساعة

ما هي

ه السيارة

مُشاهدة

وضعية

رحلة من القالة إلى تلمسان



انطلقت عائلة مريم في رحلة على متن سيارة من القالة إلى تلمسان على الطريق السيار غرب شرق وكان الأب قد قرّر أن تكون سرعته المتوسطة خلال هذه الرحلة 100km/h ، لكنه في البداية قطع 40% من المسافة الكلية في مدة $3\text{h } 2\text{min } 24\text{s}$. هل يواصل رحلته بنفس السرعة؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هي السرعة الثابتة التي يجب أن يقود بها السيارة كي يحترم قراره؟ ما هي تكلفة البنزين خلال هذه الرحلة؟ (تدور إلى الوحدة من الدينار). (استعمل الوثائق المرفقة بهذا النص).



استهلاك البنزين: $5\text{L}/100\text{Km}$
سعر اللتر من البنزين: $35,72\text{DA}$

وضعية للتقويم

يُصدر مؤشر بطارية كمبيوتر محمول صوتاً ثم تظهر رسالة على الشاشة تفيد بقرب نفاد البطارية. أتساءل، ما المدة الزمنية التي يمكن أن أعمل خلالها بهذا الكمبيوتر بعيداً عن مأخذ التيار الكهربائي حينما تكون البطارية مشحونة كلياً.



أعط تقديراً لذاتية هذا الكمبيوتر حينما تكون البطارية مشحونة كلياً.

توجيهات

قراءة وفهم الوضعية

- عمّ يتحدّث النص؟
- رتّب المعطيات ثم حدّد التعليم (أو التعليمات).
- تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة
- ما هي المقادير المتداخلة في النص؟
- ما علاقتها ببعضها؟

• ما المقصود بالسرعة المتوسطة؟

• ماذا نحسب في البداية؟ ماذا نوظف؟ ولماذا؟

• هل هذا كافٍ؟ إذن عمّ نبحت فيما بعد؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

أفكر في تقسيم ثلاث مراحل ثم أجب...

• أستخدم الوحدات بعناية.

• أختار العملية المناسبة لكل مرحلة.

• أنجز الحسابات.

• أفسر نتائج الحسابات.

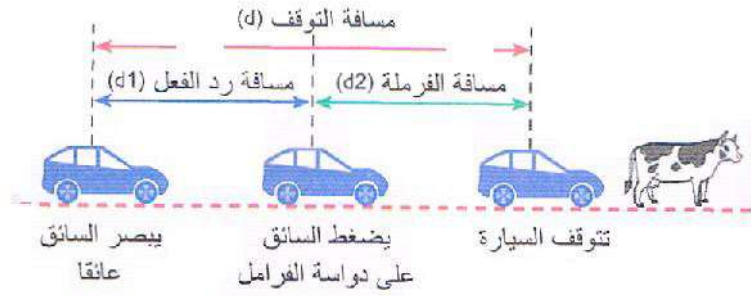
• أحزّر حلاً.

حل مختصر

السرعة الثابتة التي يجب أن يقود بها السيارة كي يحترم قراره هي 90km/h .
تكلفة البنزين 1629DA .

مسافة التوقف والأمان من الحوادث

نشاط



يسير سائق عربة مُحترس بسرعة V مُعَبَّر عنها بـ km/h .

- (1) **حساب مسافة رد الفعل:** حين يُشاهد هذا السائق عائقا أمامه فإنَّ 1s هي مُدة ضرورية تسمح له بالتريث قبل اتخاذ أي إجراء. خلال هذه المُدة تكون العربة قد قطعت مسافة d_1 (يُعَبَّر عنها بالمتر) وتُسمى **مسافة رد الفعل** وتُعطى بالعلاقة $d_1 = \frac{V}{3,6}$. اشرح لماذا خلال 1s تُعطى هذا المسافة بالعلاقة $d_1 = \frac{V}{3,6}$.
- انقل على ورقة اكسل مُعطيات الورقة الحسابية الآتية ثم احجز في الخلية B_2 الطلبية المُناسبة لحساب $d_1(m)$ مسافة رد الفعل من أجل $V = 20\text{km/h}$. ومن ثم عمم محتوى الخلية B_2 إلى الخلية $M2$.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	$V(\text{km/h})$	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
2	$d_1(m)$												
3													

- (2) **حساب مسافة الفرملة:** مسافة الفرملة d_2 هي المسافة التي تقطعها العربة خلال المُدة الزمنية التي يضغط فيها السائق على دواسة الفرامل.

نقبل أن قيمة مقربة لهذه المسافة تُعطى بالعلاقة $d_2 = \frac{V^2}{254 \times C}$ حيث d_2 يُعَبَّر عنها بـ (m) و V بـ (km/h) و C مُعامل الالتصاق يتعلّق بوضع الطريق. في كل ما يلي نعتبر الطريق جافاً إذن $C = 0,8$.

	A	B
1	$V(\text{km/h})$	20
2	$d_1(m)$	5,56
3	$d_2(m)$	

- عُد إلى ورقة الحساب السابقة واملأ الخلية $A3$ كما هو مبين على الورقة المقابلة.
- ثم احجز في الخلية $B3$ الطلبية $=B1^2/(254*0,8)$. ومن ثم عمم محتوى الخلية $B3$ إلى الخلية $M3$.

- (3) **حساب مسافة التوقف:** نرمز بـ d لمسافة التوقف، لدينا $d = d_1 + d_2$.

(أ) عُد مرة أخرى إلى ورقة الحساب السابقة واملأ الخلية $A4$ كما هو مبين

على الورقة المقابلة. ثم احجز في الخلية $B4$ الطلبية $=B2+B3$ ومن ثم عمم محتوى الخلية $B4$ إلى الخلية $M4$.

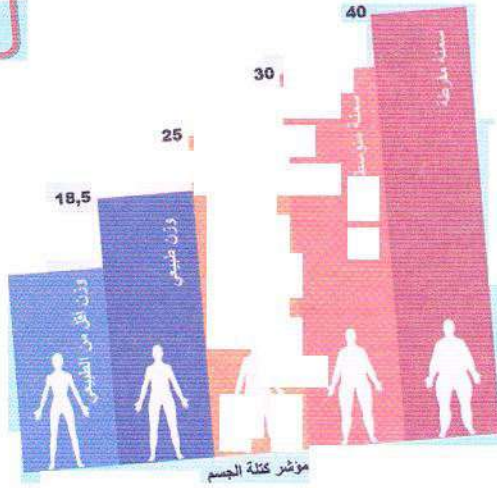
(ب) هل مسافة التوقف متناسبة مع السرعة؟ اشرح.

(ج) ما السلوكيات الواجب أن تُحرّك مشاعر وتصرفات السائق عند قراءته لمسافات التوقف هذه؟

تنظيم معطيات

سأتعلم في هذا الباب

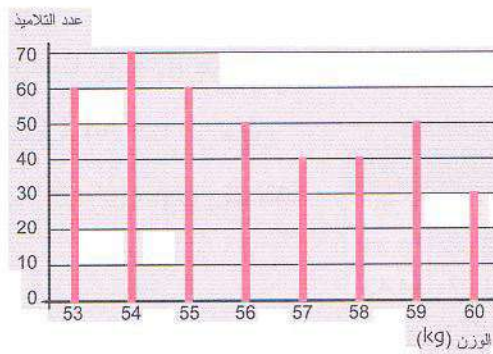
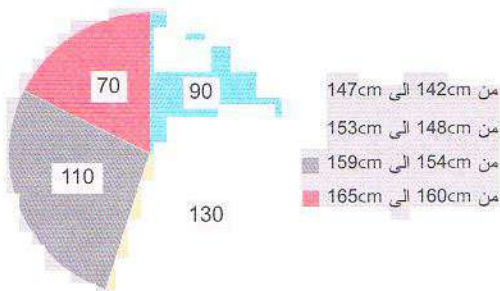
تجميع معطيات إحصائية في فئات و تنظيمها في جداول.
تقديم سلسلة إحصائية في جدول و تمثيلها بمخطط أو بيان.
حساب المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية.
استعمال المجدولات في استغلال معطيات إحصائية.



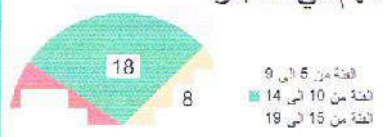
يعرف الوزن الزائد و السمنة عند الإنسان بأنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة. نسمي مؤشر كتلة الجسم حاصل قسمة الوزن بالكيلو غرام على مربع القامة بالمتر. يشيع استعمال هذا المؤشر لتصنيف الوزن الزائد و السمنة لدى البالغين.
تعرف المنظمة الصحة العالمية الوزن الزائد و السمنة على النحو التالي:
• الوزن الزائد هو أن يكون المؤشر أكبر أو يساوي 25.
• السمنة هي أن يكون المؤشر أكبر من أو يساوي 30.

تحدي

المخططان الآتيان يعبران على توزيع تلاميذ متوسطة حسب قاماتهم و أوزانهم.
احسب معدل أوزان هؤلاء التلاميذ ثم أعط تقديرا لمعدل قاماتهم.



جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
3,6°	36°	20°	1. في مخطط نصف دائري تمثل 20% بقطاع دائري زاويته
18,75%	6%	0,6	2. المخطط نصف الدائري التالي يبين توزيع 32 تلميذاً حسب علاماتهم في اختبار
			 التكرار النسبي للفترة « من 5 إلى 9 » هو
عدد مرات ظهور هذه القيمة في السلسلة الإحصائية.	تكرارها النسبي في التكرار الكلي	تكرارها النسبي في 100	3. تكرار قيمة يساوي
عدد f حيث $0 \leq f \leq 1$	كسر بسطه أصغر من مقامه.	عدد أصغر من 1.	4. التكرار النسبي هو
عدد موجب.	أقل من 1.	يساوي 1.	5. مجموع التكرارات النسبية
بقيمة مقربة لـ $\frac{7}{8}$.	بالنسبة المئوية 87,5%	بالعدد 0,875	6. يمكن التعبير عن التكرار النسبي $\frac{7}{8}$.
13,4	13	13,5	7. معدل العلامات 13 ، 12,5 ، 13 ، 15,5 ، 13 هو
40%	45%	30%	8. يبين المخطط الدائري التالي المواد المفضلة لدى 30 تلميذاً.
			 النسبة المئوية للذين يفضلون العلوم الطبيعية هي

1 متوسط سلسلة إحصائية

- تم تقسيم قطعة أرضية إلى أربعة أجزاء بين رشيد و أحمد وسعيد و عمر كما يلي:
 حصة رشيد: $1214m^2$ ، حصة أحمد: $1142m^2$
 حصة سعيد: $1221m^2$ ، حصة عمر: $1303m^2$
 ماذا سيكون نصيب كل واحد لو كانت الأجزاء الأربعة متساوية المساحة.
 إليك توزيع مجموعة من تلاميذ حسب قاماتهم بالسنتيمتر.

القامات	146	150	155	159
التكرار	5	12	8	5

لو كانت قامات كل التلاميذ متساوية، ماذا ستكون القامة m لكل تلميذ؟ ماذا يمثل العدد m ؟

2 تجميع معطيات إحصائية في فئات وتنظيمها في جدول

- سألنا 25 شخصاً من مالكي السيارات الخاصة عن المسافة (بالكيلومتر) التي يقطعونها يوميا و كانت النتائج كالآتي:

20	32	43	55	21	34	48	50	22	33
45	22	33	44	27	35	43	28	35	28
35	29	37	40	39					

اجمع هذه المعطيات في أربع فئات متساوية المدى ثم نظمها في جدول تكراري.

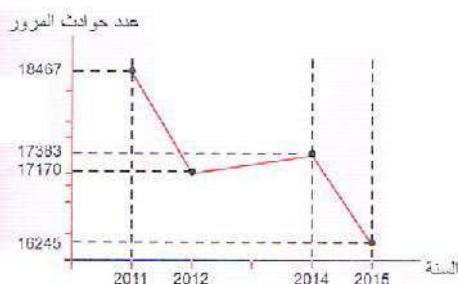
3 حساب تكرارات و تكرارات نسبية

- قامت مؤسسة بدراسة مدة صلاحيات مصابيح كهربائية (بالساعة) على عينة من مصابيح و كانت النتائج كمايلي:

المدة	من 350 إلى 650	من 655 إلى 955	من 960 إلى 1260	المجموع
عدد المصابيح	225	825	...	...
التكرار النسبي	0,15	...	0,3	...

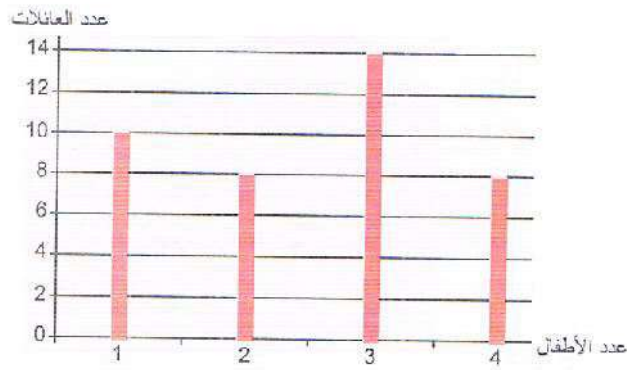
أتمم هذا الجدول.

- يعطي البيان أدناه عدد حوادث المرور في المناطق الحضرية في السنوات 2011، 2012، 2014، 2015.



السنة	2011	2012	2014	2015
التكرار	...	...	17170	...
التكرار النسبي	...	...	...	...

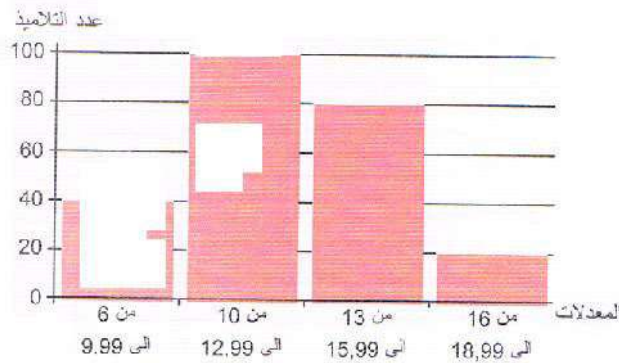
أنشطة



يمثل المخطط بالأعمدة التالي توزيع عائلات قرية حسب عدد الأطفال.

نقل ثم أتمم الجدول التالي:

عدد الأطفال	...	...	...
التكرار	...	...	...
التكرار النسبي بنسبة مئوية	...	...	...



يتعلق المخطط التالي بمعدلات تلاميذ متوسطة في شهادة التعليم المتوسط.

نقل ثم أتمم الجدول التالي:

المجموع	من 16 إلى 18,99	من 13 إلى 15,99	من 10 إلى 12,99	من 6 إلى 9,99	الفئة (معدلات على 20)
...	...	...	...	...	التكرار
...	...	...	...	...	التكرار النسبي

4 تمثيل سلسلة إحصائية بمخطط أو بيان

يتعلق الجدول التالي بأجور عمال مؤسسة (بالدينار).

الفئة (مرتبات بـ DA)	من 35 000DA إلى 40 000DA	من 45 000DA إلى 50 000DA	من 55 000DA إلى 60 000DA	من 65 000DA إلى 70 000DA
التكرار النسبي	20%	40%	30%	10%

مثل هذا الجدول بمخطط بأعمدة ثم بمخطط دائري.

1 متوسط سلسلة إحصائية

مثال

• إليك أجور عمال مؤسسة صغيرة بالدينار.

40 000	60 000	55 000	45 000
43 000	90 000	40 000	80 000

• متوسط الأجور في هذه المؤسسة هو 56 625DA لأن:

• مجموع كل الأجور هو 453 000DA

• عدد العمال (أي التكرار الكلي) هو 8 و $56\,625 = \frac{453\,000}{8}$

التكرار الكلي لسلسلة إحصائية

هو عدد قيمها

متوسط سلسلة إحصائية هو حاصل

قسمة مجموع قيمها على التكرار الكلي.

ملاحظة

• في نفس المثال السابق، لا يتغير مجموع الأجور 453 000DA لو كان لكل عامل نفس الراتب 56 625DA.
• متوسط سلسلة إحصائية لا يساوي حتما قيمة من قيم السلسلة.

2 المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية

مثال

• إليك توزيع تلاميذ قسم حسب قاماتهم بالسنتيمتر.

القامة	130	135	140	145	150
التكرار	3	8	9	6	4

• متوسط قامات هؤلاء التلاميذ هو 140cm لأن:

• مجموع جداء كل قيمة في تكرارها أي

$4200 = 150 \times 4 + 145 \times 6 + 140 \times 9 + 135 \times 8 + 130 \times 3$ يساوي 4200

• عدد التلاميذ (أي التكرار الكلي) هو 30 و $140 = \frac{4\,200}{30}$

المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية هو

حاصل قسمة العدد الذي نتحصل عليه

بجمع جداء كل قيمة في تكرارها على

التكرار الكلي.

ملاحظة

إذا تساوت التكرارات يكون المتوسط المتوازن هو متوسط السلسلة الإحصائية.

3 حساب المتوسط باستعمال مجداول إكسال

نحسب المتوسط باستعمال الطليبة MOYENNE و المتوسط المتوازن باستعمال الطليبتين

SOMME و SOMMEPROD

نفس مثال الفقرة الثانية							نفس مثال الفقرة الأولى				
• نحجز سلسلة قامات التلاميذ:							• نحجز سلسلة أجور العمال:				
1	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D
1	القامة	130	135	140	145	150	1	40000	60000	55000	45000
2	التكرار	3	8	9	6	4	2	43000	90000	40000	80000
• نحجز في الخلية G1 :							• نحجز في الخلية E3				
=SOMMEPROD(B1:F1;B2:F2)							=MOYENNE (A1:D2)				
• نحجز في الخلية G2 :							ثم نضغط على ENTER في الخلية E3				
=SOMME (B2:F2)							معدل الأجور (56 625DA).				
• نحجز في الخلية G3 : =G1/G2 و نضغط على											
ENTER فيظهر في الخلية G3 متوسط القامات (140cm)											

• حساب متوسط سلسلة إحصائية

تمرين

تحصل رشيد على العلامات الآتية في العلوم الطبيعية و الرياضيات.

10	2	17	5	16	العلوم الطبيعية
----	---	----	---	----	-----------------

13	11,5	12	11,5	الرياضيات
----	------	----	------	-----------

احسب معدل رشيد في كل مادة ثم متوسط المعدلين.

حل

$$m_1 = \frac{13 + 11,5 + 12 + 11,5}{4} = \frac{48}{4} = 12 \text{ : المعدل في الرياضيات}$$

$$m_2 = \frac{10 + 2 + 17 + 5 + 16}{5} = \frac{50}{5} = 10 \text{ : المعدل في العلوم الطبيعية}$$

$$M = \frac{10 + 12}{2} = \frac{22}{2} = 11 \text{ إذن متوسط المعدلين هو 11}$$

طريقة

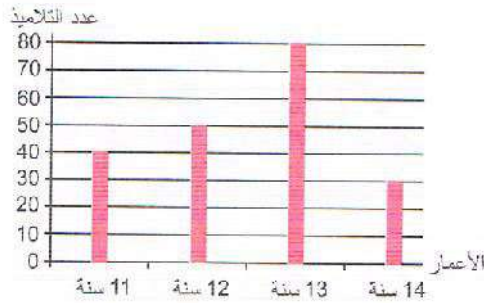
لحساب معدل (أي متوسط) علامات ، نحسب مجموعها ثم نقسمه على عدد العلامات.

• حساب المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية

تمرين

يمثل المخطط المقابل توزيع مجموعة من تلاميذ متوسطة حسب أعمارهم. احسب متوسط أعمار هؤلاء التلاميذ.

حل



متوسط الأعمار هو

$$\frac{11 \times 40 + 12 \times 50 + 13 \times 80 + 14 \times 30}{40 + 50 + 80 + 30} = \frac{2500}{200} = 12,5$$

طريقة

يمكن استعمال الجدول:

العمر n	11	12	13	14	المجموع
التكرار a	40	50	80	30	200
الجداء a x n	440	600	1040	420	2500
متوسط الأعمار					2500 ÷ 200 = 12,5

دوري الآن

الجدول المقابل يعبر عن توزيع المنخرطين في نادي ملاكمة حسب أوزانهم بالكيلو غرام. احسب متوسط أوزان هؤلاء الملاكمين.

الوزن	50	53	65	59
التكرار النسبي	20%	40%	30%	10%

4 تجميع سلسلة إحصائية في فئات

• تجميع معطيات في فئات و تنظيمها في جداول

- عندما تكون المعطيات الإحصائية كثيرة، يمكن تجميعها في فئات لتسهيل استغلالها.
- مركز فئة هو نصف مجموع طرفيها.

مثال...

3	5	8	11	4	6	9	11	3	6
9	12	7	9	13	7	10	12	6	10
11	7	8	13	5	10	9	8		

إليك توزيع مدد المكالمات الهاتفية (بالدقيقة) في مؤسسة خاصة.

يمكن تلخيص هذه المعطيات في الجدول:

المدة (بالدقيقة)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
عدد المكالمات	2	1	2	3	3	3	4	3	3	2	2

يمكن تلخيص هذه المعطيات في الجدول:

الفئة (المدة x بالدقيقة)	$2 \leq x < 5$	$5 \leq x < 8$	$8 \leq x < 11$	$11 \leq x \leq 14$
عدد المكالمات	3	8	10	7
مركز الفئة	3,5	6,5	9,5	12,5

مركز الفئة « $2 \leq x < 5$ » (أي «من 2 إلى 5 ماعدا 5») هو $\frac{2+5}{2}$ أي 3,5. بنفس الطريقة نجد مراكز كل الفئات الأخرى ونسجلها في الجدول.

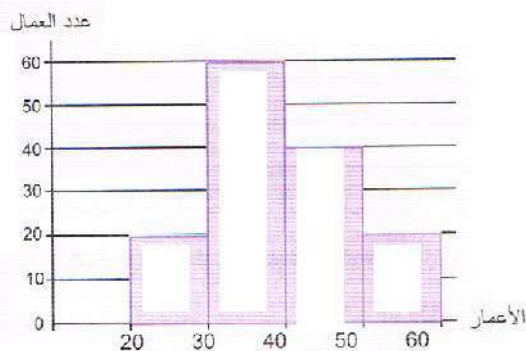
ملاحظة: نفقد معلومات عندما ننظم المدد في فئات، مثلا الجدول الثاني لا يعطي عدد المكالمات الهاتفية التي دامت 4 دقائق.

• تمثيل سلسلة إحصائية مجمعة في فئات بمدرج تكراري

المدرج التكراري هو تمثيل بمخطط للسلاسل الإحصائية التي جمعت قيمها في فئات و يتكون من مستطيلات متجاورة مساحاتها متناسبة مع تكرارات الفئات.

مثال...

العمر x	$20 \leq x < 30$	$30 \leq x < 40$	$40 \leq x < 50$	$50 \leq x \leq 60$
التكرار	20	60	40	20



إليك توزيع عمال مؤسسة حسب أعمارهم.

لاحظ أن الفئات متساوية المدى الذي يساوي 10.

بصفة عامة، إذا كانت كل الفئات متساوية

المدى كما في هذا المثال فإن ارتفاعات

المستطيلات متناسبة مع تكرارات الفئات.

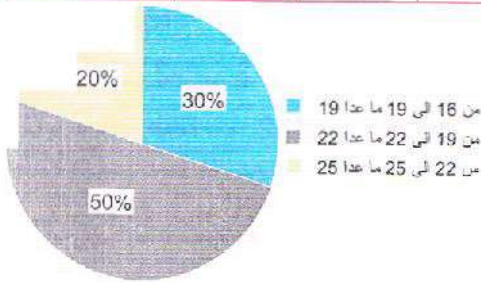
ندرج المحور الأفقي بانتظام من 20 إلى 60

وننشئ مستطيلات عرضها 10 تدريجات

وارتفاعاتها 20، 40، 60، 20 وحدة.

تمثيل سلسلة بمدرج تكراري

درجة الحرارة t	$16 \leq t < 19$	$19 \leq t < 22$	$22 \leq t \leq 25$
التكرار	...	...	...

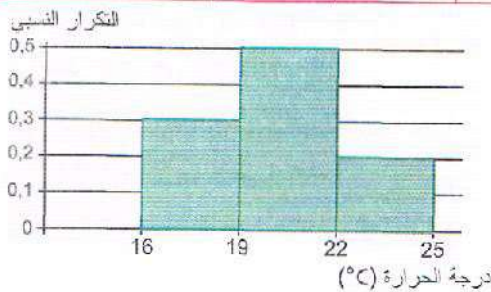


تمرين: يمثل المخطط الدائري المقابل توزيع درجات الحرارة (ب $^{\circ}\text{C}$) في ولاية الجزائر في نوفمبر 2016، حسب عدد الأيام.

- انقل ثم أتمم الجدول المقابل ثم مثله بمدرج تكراري.
- أعط تقديرا M لمتوسط درجات الحرارة المذكورة في النص.

حل

درجة الحرارة ($^{\circ}\text{C}$)	$16 \leq t < 19$	$19 \leq t < 22$	$22 \leq t \leq 25$
التكرار النسبي	30%	50%	20%
التكرار	9	15	6



(1) التكرار الكلي هو 30 إذن:

تكرار الفئة « $16 \leq t < 19$ » هو $0,3 \times 30$ أي 9،

تكرار الفئة « $19 \leq t < 22$ » هو $0,5 \times 30$ أي 15

و تكرار الفئة « $22 \leq t \leq 25$ » هو

$0,2 \times 30$ أي 6. نستنتج الجدول المقابل.

الفئات متساوية المدى الذي يساوي 3.

ندرج المحور الأفقي بانتظام من 16 إلى 25

ثم ننشئ مستطيلات عرضها 3 تدرجات و ارتفاعاتها 0,3 ، 0,5 ، 0,2 وحدة.

(2) نعين مراكز الفئات كما يوضح الجدول ثم نحسب M :

درجة الحرارة ($^{\circ}\text{C}$) t	$16 \leq t < 19$	$19 \leq t < 22$	$22 \leq t \leq 25$
مركز الفئة	17,5	20,5	23,5
التكرار	9	15	6

$$M = \frac{9 \times 17,5 + 15 \times 20,5 + 6 \times 23,5}{9 + 15 + 6} = \frac{606}{30} = 20,2$$

طريقة

لحساب تكرار قيمة، نضرب تكرارها النسبي في التكرار الكلي.

لتقدير المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية مجمعة في فئات، نحوض كل فئة بمركزها.

دوري الآن

سجل صحفيان A و B المعطيات أدناه المتعلقة بالمدة (بالدقيقة) التي يستغرقها تلاميذ متوسطة للالتحاق بمؤسستهم. لخص المعطيات التي سجلها الصحفيان في مخطط واحد.

المدة	الصحفي A				
	أقل من 5	من 5 إلى 9	من 10 إلى 14	من 15 إلى 19	من 20 إلى 24
النسبة المئوية	30%	25%	15%	20%	10%

المدة	الصحفي B		
	أقل من 5	من 5 إلى 14	من 15 إلى 24
عدد التلاميذ	20	30	10

متوسط سلسلة إحصائية

1 إليك ثلاث سلاسل إحصائية متوسطاتها
1، 80، 130.

السلسلة 1: -2، 3، -8، 7، 400.

السلسلة 2: 130، 132، 128.

السلسلة 3: 4، 7، -0، 9، -0، 8.
أرفق ذهنيًا كل سلسلة بمتوسطها.

2 إليك كشف رواتب عمال مؤسسة بالدينار.

39 000 57 000 52 000 43 000 38 000 47 000

احسب معدل هذه الرواتب.

3 إليك علامات إبراهيم وإسماعيل في استجابات
الفصل الأول في مادة الرياضيات.

إبراهيم: 2، 14، 17، 3، 18.

إسماعيل: 10، 9، 12، 13، 12.

أيهما تحسّل على أكبر معدل؟

4 بيّن الجدول التالي عدد زوار موقع أنترنت

من 1 ماي 2017 إلى 5 ماي 2017.

1 ماي	2 ماي	3 ماي	4 ماي	5 ماي
214	213	123	125	215

1 احسب متوسط الزوار في اليوم.

2 انقل ثم أتمم الجملة:

« لا يتغير عدد الزوار من 1 ماي 2017 إلى 5 ماي

2017 لو كان عددهم ... في كل يوم ».

5 أجب بصحيح أو خاطئ.

يكون متوسط سلسلة إحصائية دائمًا:

• بين أصغر وأكبر قيمة لها.

• لا يساوي إحدى قيمها.

• يساوي نصف مجموع قيمها.

6 بيّن المخطط بالأعمدة التالي الزلازل الخمسة

الأكثر قوة في التاريخ.



احسب متوسط قوة شدة زلزال.

المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية

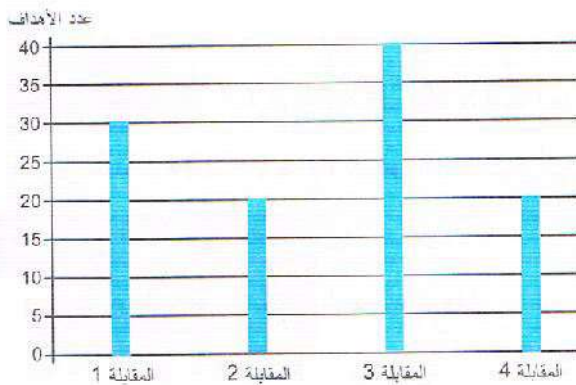
7 إليك علامات أحد اختبارات مادة الرياضيات
لمجموعة من تلاميذ متوسطة.

13 12 12 10 10 9 8 7 5
19 18 15 14 14 14 14 13

احسب متوسط هذه السلسلة الإحصائية.

8 بيّن المخطط بالأعمدة التالي عدد الأهداف التي
سجلها فريق كرة السلة.

احسب معدل الأهداف في مقابلة واحدة.



9 الجدول التالي يمثل مبيعات 200 حذاء خلال أسبوع

الدخول المدرسي في أحد دكاكين العاصمة.

قياس الحذاء	36	37	38	39	40	41	42
التكرار	45	55	25	30	20	10	15

احسب متوسط هذه السلسلة الإحصائية.

10 في قطيع من 150 حيوان، 70% أغنام و في قطيع

من 250 حيوان، 40% أغنام.

احسب متوسط عدد الأغنام في القطيعين.

11 بلغ متوسط الدخل الشهري لـ 36 من موظفي

مؤسسة 49 000 DA، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري

لباقى الموظفين 45 000 DA.

ما هو متوسط الدخل الشهري في هذه المؤسسة إذا

علمت أن عدد العمال هو 80.

12 تحسّل يوسف على 40 000 DA شهريًا لمدة

8 أشهر ثم 45 000 DA شهريًا لمدة 17 شهرًا. ما هو

متوسط ربح يوسف خلال هذه الفترة؟

أوظف تعلماتي

16 يبين الجدول التالي توزيع 30 تلميذا داخل نادٍ موسيقي حسب أعمارهم.

السَّن a	$10 \leq a < 12$	$12 \leq a < 14$	$14 \leq a \leq 16$
عدد التلاميذ	12	10	8

(1) مثل هذه السلسلة الإحصائية بمخطط دائري

(2) مثل هذه السلسلة الإحصائية بمدرج تكراري.

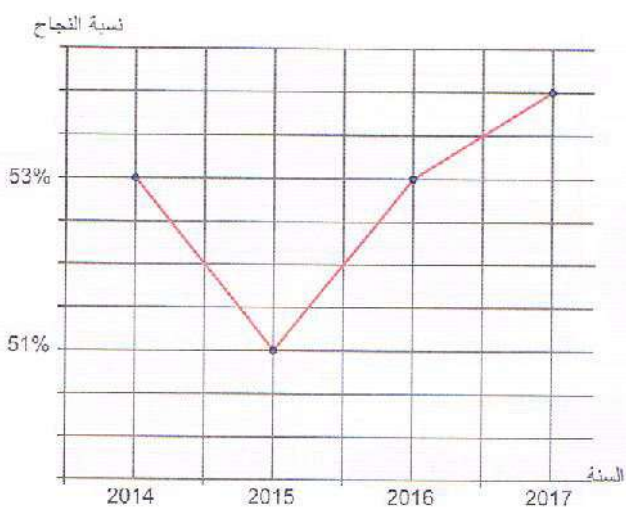
(3) احسب معدل أعمار هؤلاء التلاميذ.

17 وصلت دراسة إحصائية حول إنتاج مادة الحليب الطبيعي (باللتر) بمزارع منطقة، إلى الجدول التالي:

الإنتاج a	$150 \leq a < 200$	$200 \leq a < 250$	$250 \leq a \leq 300$
عدد المزارع	5	2	3

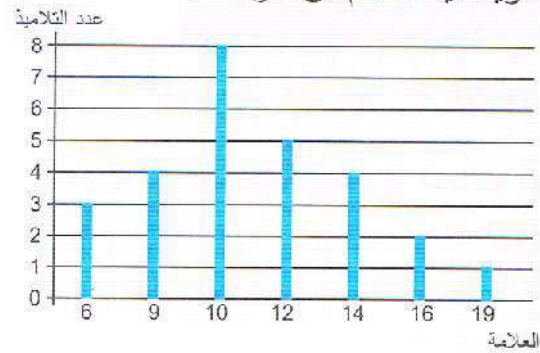
احسب متوسط إنتاج الحليب بهذه المزارع.

18 التمثيل البياني التالي يبين نسبة النجاح في متوسطة من سنة 2014 إلى سنة 2017.



احسب نسبة النجاح المتوسطة بين سنة 2014 وسنة 2017.

13 المخطط التالي يمثل علامات اختبار الفصل الثالث لمادة الرياضيات لقسم من متوسطة.



(1) احسب معدل القسم.

(2) احسب معدل التلاميذ الذين تحصلوا على علامة أكبر من 9.

14 المخطط الدائري التالي يبين توزيع أجوبة مجموعة من أشخاص عن السؤال:



«كم عدد الرسائل SMS التي أرسلتها هذا اليوم؟»

احسب متوسط عدد الرسائل SMS التي أرسلت.

تجميع معطيات و تنظيمها و تمثيلها بيانيا

15 تمثل القائمة التالية الاستهلاك السنوي من الكهرباء (بالميغاوات MW) بمجمع سكني يضم 50 عائلة.

0,5	1	1,5	2	2,5	0,5	1	1,5	2	2,7
0,5	1	1,5	2,3	0,6	1,1	1,6	2,4	0,6	1,1
1,6	2,4	0,6	1,2	1,6	0,7	1,2	1,6	0,7	0,3
1,7	0,7	1,3	1,7	0,7	1,3	1,8	0,8	1,3	1,8
0,8	1,4	1,9	0,8	1,4	0,8	1,4	0,9	0,9	0,9

(1) انقل ثم أتمم الجدول التالي:

الاستهلاك a بـ MW	$0,5 \leq a < 1$	...	...	...
مركز الفئة	...	...	...	...
التكرار	...	...	...	...

(2) جد قيمة مقربة لمعدل استهلاك الكهرباء للعائلة الواحدة.

استعمال مجداول

	A	B	C	D	E
1	-4	8	10	-15	12
2	13	54	-9	6	5
3					

22 تعطى سلسلة إحصائية في صفحة إكسال:

اختر الاقتراحات الصحيحة فيما يلي لحساب متوسط هذه السلسلة.

(1) =MOYENNE(A1:E2)

(2) =MOYENNE(B1:E2)

(3) =SOMME (A1 :E2)/10

(4) =(13*A1+54*B1-9*C1+6*D1+5*E1)/11

(5) =MOYENNE(A1:E2)/10

(6) =MOYENNE(B1:E2)/10

	A	B	C	D	E
1	القيمة	12	15	10	9
2	التكرار	2	1	5	3
3					

23 تعطى سلسلة إحصائية في صفحة إكسال:

اختر الاقتراحات الصحيحة فيما يلي لحساب متوسط هذه السلسلة.

(1) =MOYENNE(B1:E2)

(2) =MOYENNE(B1;E2)

(3) =SOMME (B1 :E1)/4

(4) =(2*B1+C1+5*D1+3*E1)/11

(5) =SOMMEPROD(B1:E1;B2 :E2)

(6) =SOMMEPROD(B1:E1;B2 :E2)/11

	A	B	C
1	قائمة التلاميذ	المعدل السنوي	ملاحظة
2	حسين	10,66	
3	نوار	11,85	
4	إبراهيم	9,98	

24 (1) انقل ما يلي على صفحة إكسال.

(2) احجز في الخلية C2 الطلبية

(«ناجح» ؛ «راسب» ؛ «5<B2<10»)

ثم اضغط على ENTER

(3) حدد الخلية C2 و ضع الفأرة على أسفل C2 حتى

تظهر الإشارة «+»، انقر مرتين على هذه الإشارة.

ماذا تلاحظ؟

19 سجّل الدّرك الوطني سرعة 120 سيارة:

السرعة a (km/h)	$10 \leq a < 30$	$30 \leq a < 50$	$50 \leq a < 70$	$70 \leq a \leq 90$
عدد السيارات	40	30	38	12

مثّل هذا الجدول بمخطط دائري.

20 تم رصد سرعة عيّنة من السيارات و عددها 200 على طريق السيار فكانت النتائج كالآتي:

السرعة v (km/h)	$60 \leq v < 80$	$80 \leq v < 100$	$100 \leq v < 120$	$120 \leq v \leq 140$
التكرار	80	90	20	10

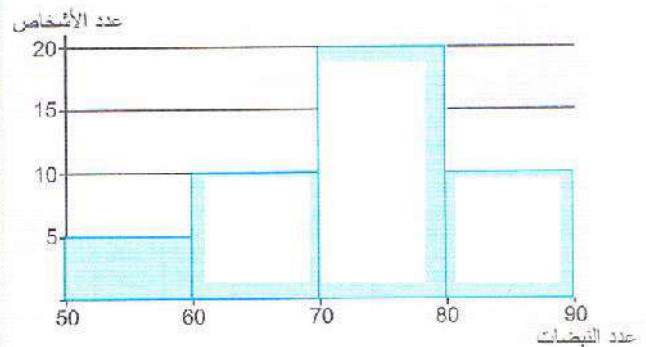
(1) مثّل هذه المعطيات بمدرج تكراري.

(2) احسب قيمة مقربة لمتوسط السرعة.

(3) عيّن النسبة المئوية للسيارات التي تسير بسرعة بين 120km/h و 140km/h.

(4) مثّل هذه السلسلة الإحصائية بمخطط دائري.

21 يمثّل المدرج التكراري التالي توزيع مجموعة من الأشخاص حسب عدد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة في وقت استراحة.



(1) انقل ثم أتمم الجدول التالي

عدد النبضات	$50 \leq t < 60$	$60 \leq t < 70$	$70 \leq t < 80$	$80 \leq t \leq 90$
التكرار	...	...	...	...

(2) أعط تقديرا لمتوسط هذه السلسلة الإحصائية.

عند الإخفاق أعود إلى الصفحة:

جد الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرزاً إياها.

106

متوسط السلسلة: 9، -8، -1، 4 هو:

1 (أ) 11 (ب) 4 (ج) 1

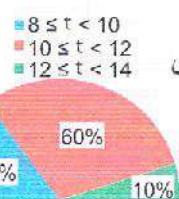
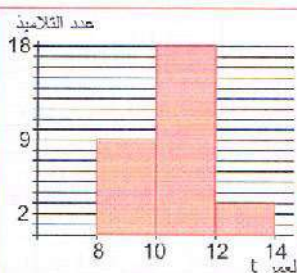
106 و 107

القيمة	2	0	-4	1
التكرار	5	10	2	3

متوسط السلسلة الآتية هو:

2 (أ) 0,25 (ب) -0,25 (ج) 2

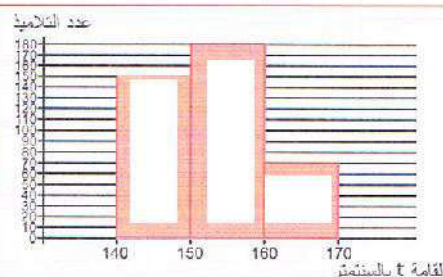
108 و 109



المخططان الآتيان يمثلان

أ) نفس السلسلة (ب) متناقضان (ج) سلسلتين مختلفتين

106 و 107



لتقدير متوسط السلسلة التي يمثلها المدرج التكراري المقابل، نختار:

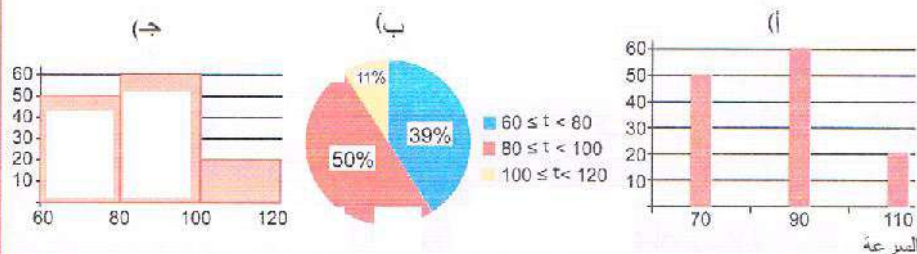
4 (أ) 153 (ب) 133,33 (ج) 155

سجل الذرك الوطني سرعة 120 سيارة (ب) km/h كما يلي:

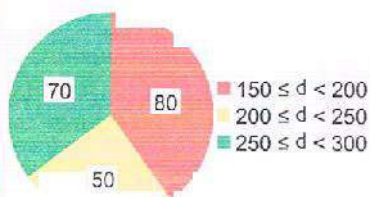
السرعة t	$60 \leq t < 80$	$80 \leq t < 100$	$100 \leq t \leq 120$
عدد السيارات	50	60	20

المخطط الذي يمثل هذا الجدول هو:

108 و 109



108 و 109



يمثل المخطط الدائري التالي المسافة d

بالمتر بين مدرسة و مساكن مجموعة من تلاميذ. التكرار النسبي للفئة $150 \leq d < 200$ هو:

6 (أ) 0,4 (ب) 80% (ج) 80

25 عدد تلاميذ قسم هو 30 علما أن

60% من هؤلاء التلاميذ بنات.

متوسط أعمار الإناث هو 12 سنة و متوسط أعمار الذكور هو 13 سنة.

ما هو معدل أعمار تلاميذ هذا القسم.

26 تحصلت لينة في 4 استجابات على العلامات التالية:

الاستجابات	الاستجابات	الاستجابات	الاستجابات
الرابع	الثالث	الثاني	الأول
10	b	a	12
العلامة			

احسب كلام من a و b إذا علمت أن:

- في الاستجابات الثاني تحصلت لينة على أعلى علامة.
- الفرق بين أعلى علامة و أدنى علامة هو 4.
- معدل الاستجابات الأربعة هو 12.

27 معدل قسم السنة الثالثة في متوسطة في فرض مادة الرياضيات هو 11.

إليك تفاصيل حول توزيع هذه العلامات.

العلامة	7	9	10	12	a	16
النسبي	0,10	b	0,30	0,15	0,25	0,10

احسب a و b.

28 معدل قسم من متوسطة هو 9,96 في حالة عدم

احتساب العلامة 3 يصبح هذا المعدل 10,25.

ما هو عدد تلاميذ هذا القسم؟

29 متوسط أعمار الجدة و الجد و أحفادهم السبعة هو 28 سنة.

متوسط أعمار الأحفاد هو 15 سنة.

احسب عمر الجد علما أن عمره يفوق عمر الجدة بثلاث سنوات.

30 اخترنا عينة من 20 فلاحا للتعرف على مردوديتهم من القمح (بالطن) خلال موسم فكانت النتائج كالآتي:

23	25	14	14	26	16	17	28	31	18
19	12	20	13	19	12	19	11	18	10

(1) احسب متوسط هذه السلسلة.

(2) إذا أخذنا فئات مدى كل واحدة 5، أتمم الجدول الآتي و مثله بيانيا.

الفئة				
(الكمية a من القمح بالطن)				
التكرار	...	...	...	...
التكرار النسبي	...	...	...	...

31 سئل 50 شخصا عن عدد الكتب التي يقرأها كل واحد منهم في سنة. فكانت النتائج كما يلي:

1	1	3	2	1	7	4	4	6
1	2	3	2	1	1	3	2	10
3	2	1	1	3	2	1	8	9
2	1	2	1	3	2	1	5	8
10	3	2	2	1	3	1	5	8

(1) احجز هذه السلسلة الإحصائية في صفحة للمجدول إكسال (من الخلية A1 إلى الخلية A50) ثم رتبها ترتيبا تصاعديا بتحديد السلسلة ثم النقر على



و على Trier du plus petit au plus grand.

(2) احسب متوسط هذه السلسلة.

(3) قدم هذه النتائج في جدول توزيع تكراري ذي فئات متساوية المدى (الفئة الأولى هي الفئة « من 1 إلى 4 »).

(4) أعط قيمة مقربة لمتوسط هذه السلسلة و قارنها مع نتيجة السؤال 2. اشرح.

32 تتكون فرقة مسرح من 3 ممثلين عمرهم 20 سنة و 4 ممثلين عمرهم 30 سنة و 5 ممثلين عمرهم 40 سنة.

احسب متوسط أعمار عناصر هذه الفرقة.

33 اجتمع 12 طفلا لاحتفال بعيد ميلاد.

أعمار هؤلاء الأطفال هي 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 سنوات و عمر 4 منهم هو 6 سنوات و عمر الأغلبية منهم هو 8 سنوات.

احسب معدل أعمار هؤلاء التلاميذ.

المجموع	$60 \leq x \leq 65$	$55 \leq x < 60$	$50 \leq x < 55$	$45 \leq x < 50$	$40 \leq x < 45$	الفئة (الكتلة x بالغرام)
500	...	...	...	...	...	التكرار (عدد البيض)
...	...	...	...	...	...	مركز الفئة
...	36%	...	20%	12%	8%	التكرار النسبي

(1) انقل ثم أتمم هذا الجدول.

(2) أعط تقديرا لمتوسط هذه السلسلة الإحصائية.

(3) مثل الجدول بمدرج تكراري وبمخطط نصف دائري.

39 أجب بصحيح أم خاطئ.

. لا يتغير معدل تلميذ عندما نضيف 3 علامة ونطرح

3 من علامة أخرى.

. يكون متوسط سلسلة إحصائية منحصرًا دوماً بين

القيمة الصغرى و القيمة الكبرى للسلسلة.

. متوسط مجموعة من قيم هو القيمة التي لو حلت مكان

كل قيمة من مجموعة القيم لكان مجموع القيم الجديدة

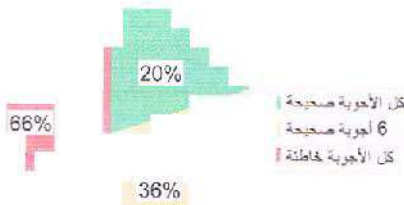
مساويا لمجموع القيم الأصلية.

40 اقترحت في مسابقة 10 أسئلة.

أجوبة 30 تلميذا كلها صحيحة.

قدّم 36% من التلاميذ 6 أجوبة صحيحة

وأجوبة 44% منهم كلها خاطئة.



احسب معدل الأجوبة الصحيحة للتلميذ الواحد.

34 الجدول التالي يمثل توزيع عدد سكان الجزائر

حسب أعمارهم (إلى 01/07/2015).

(المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات)

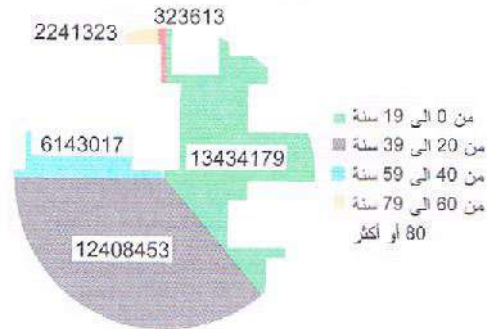
فئات الأعمار	الذكور	الإناث
من 0 إلى 19	7 505 521	7 124 250
من 20 إلى 39	7 088 142	6 932 808
من 40 إلى 59	3 908 301	3 920 264
من 60 إلى 79	1 483 173	1 489 344
أكثر من 80	250 067	261 377

مثل هذا الجدول بمدرج تكراري.

35 المخطط الدائري التالي يمثل توزيع عدد سكان

الجزائر حسب أعمارهم إلى 01/07/2008

(المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات)



مثل هذه المعطيات بمدرج تكراري.

36 متوسط السلسلة الإحصائية التي يمثلها الجدول

الآتي هو 4. احسب a .

القيمة	3	2	a
التكرار	2	5	3

37 كان في قفص 5 ببغاوات متوسط سعرها €5000.

في يوم من الأيام المخصصة للتنظيف طار أجمل

الببغاوات فأصبح متوسط سعر الببغاء €4000.

ما هو سعر الببغاء الذي فر.

38 صنف مربّي دجاج البيض المنتج في يوم حسب

الكتلة بالغرام و تحصل على الجدول التالي:

وضعية

مرتبات عمال

الراتب المتوسط	للعامل الإداريين	35 000DA
	لعمال الإنتاج	43 000DA

استخدمت شركة 50 عاملا في المصلحة الإدارية و في مصلحة الإنتاج. الرواتب الشهرية المتوسطة هي كالاتي:

احسب عدد عمال كل مصلحة من المصلحتين إذا علمت أن الراتب المتوسط لكل هؤلاء العمال هو 41 400DA.

توجيهات

قراءة بتمعن

فهم سياق الوضعية المتمثل في حساب عدد العمال في كل مصلحة من المصلحتين انطلاقا من عددهم الإجمالي و رواتبهم المتوسطة.

تحليل المعطيات و إيجاد ترابطات بينها

عدد العمال و متوسط رواتبهم و متوسط رواتب عمال كل مصلحة معلومة. يمكن ربط هذه المعطيات باستعمال الدستور المتعلق بحساب المتوسط المتوازن. المطلوب: حساب عدد عمال كل مصلحة.

تجنييد الموارد و إعداد خطة حلّ

نستعمل المتوسط المتوازن، ترجمة نص إلى معادلة، نشر عبارة، اختزال كسر.

تنفيذ الخطة: نحلّ معادلة من الدرجة الأولى لمجهول واحد.

تبليغ الحلّ: تحرير الحلّ.

حل مختصر

نسمي a عدد عمال الإدارة ؛ إذن عدد عمال الإنتاج يكون $50 - a$.

$$\frac{35000a + 43000(50 - a)}{50} = 41\,400$$

نحلّ هذه المعادلة و نجد $a = 10$.

إذن عدد عمال الإدارة هو 10 و عدد عمال الإنتاج 40.

ملاحظة: يمكن استعمال الجدول إكسال (انظر الصفحة الخاصة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال)

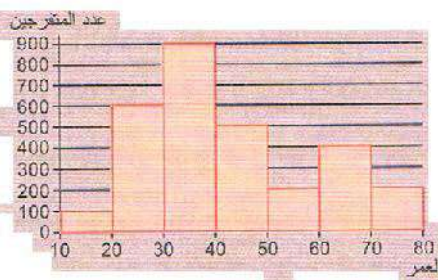
وضعية للتقويم

اتصل رئيس ناد رياضي بمؤسسة تجارية لرعاية ناديه.

وافقت المؤسسة و لكن بشرط أن تكون أعمار

أكثر من 50% من المتفرجين بين 30 و 50 سنة.

حسب المدرّج التكراري التالي، هل يبرم الاتفاق؟



معالجة وضعية باستعمال مجلد إكسال.

تهنئة: «الوضعية المتعلقة برواتب العمال، المقترحة في الصفحة السابقة».

	A	B	C	D	
	عدد العمال في الإدارة	عدد العمال في الإنتاج	المعادلة	الإجابة	في الخلية A1
1					في الخلية B1
2	0				في الخلية C1
					في الخلية D1
				0	في الخلية A2

حجز الدساتير.

- احجز في الخلية B2 الدستور: =50-A2

ثم اضغط على ENTER.

حدد الخليتين A2 و B2 ثم ضع الفأرة

أسفل B2 حتى تظهر الإشارة +

و اسحب الفأرة حتى الخلية A52.

- احجز في الخلية C2 الدستور: =(35000*A2+43000*B2)/50

ثم اضغط على ENTER.

إظهار النتيجة.

- احجز في الخلية D2 الدستور:

=SI(C2=41400 ; «هذه هي الإجابة» ; «لا»)

ثم اضغط على ENTER.

حدد الخليتين C2 و D2 ثم ضع الفأرة

أسفل D2 حتى تظهر الإشارة +

و انقر مرتين على الإشارة +.

ماذا تلاحظ؟

	A	B	C	D
1	عدد العمال في الإدارة	عدد العمال في الإنتاج	المعادلة	الإجابة
2	0	50	43000	
3	1	49		
4	2	48		
5	3	47		
6	4	46		
7	5	45		

	A	B	C	D
1	عدد العمال في الإدارة	عدد العمال في الإنتاج	المعادلة	الإجابة
2	0	50	43000	لا
3	1	49	42840	لا
4	2	48	42680	لا
5	3	47	42520	لا
6	4	46	42360	لا
7	5	45	42200	لا
8	6	44	42040	لا
9	7	43	41880	لا
10	8	42	41720	لا
11	9	41	41560	لا
12	10	40	41400	هذه هي الإجابة
13	11	39	41240	لا
14	12	38	41080	لا

دوري الآن

الوزن الزائد لشخص هو أن يكون مؤشر كتلة جسمه أكبر أو يساوي 25 .

(انظر الصفحة الأولى من هذا الباب).

احجز أسماء وقامات (ب m) و أوزاننا (ب kg) لأشخاص واستخرج أليا في صفحة إكسال

« وزن عادي » أو «وزن زائد» بالنسبة لكل شخص.